For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم التناسب العكسي ودالة المقلوب

س: ما العلاقة بين التناسب العكسي ومفهوم دوال المقلوب؟

[دالة المقلوب هي تناسب عكسي عندما تساوي قيمة كل من h و k الصفر. يتم إنشاء نموذج دالة المقلوب بالاستناد إلى تناسب عكسي.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 6 قد يشمل الطلاب العدد 5 في مجال الدالة من دون الانتباه إلى أن الدالة تكون غير معرّفة عندما $x = 5$. اطلب من الطلاب إيجاد $f(5)$، ثم اسألهم عمّا يمكنهم ملاحظته في الدالة ويمكن أن يساعدهم على معرفة أن العدد 5 ليس جزءًا من المجال.

الإجابات

1. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: يمكن تمثيل التناسب العكسي في جداول ومعادلات وتمثيلات بيانية، تتطابق مع جداول ومعادلات وتمثيلات بيانية لدالة مقلوب في الصورة $y = \frac{a}{x-h} + k$.
2. كلما تزايد الزمن المستغرق في الشواء، تناقصت كمية الغاز في الخزان.
3. عند المحور x، $x = 0$، لكن المعادلة $y = \frac{1}{x}$ ليست معرّفة عند $x = 0$، وعند المحور y، $y = 0$، ولكن $y = \frac{1}{x}$ لا تساوي الصفر لأي قيمة للمتغير x.
4. ناتج ضرب x في y غير ثابت. (ناتج الضرب هو 32 في أحد الأعمدة و 24 في غيرها)
5. عندما $x = 4$، فإن $y = \frac{1}{2}$.
6. خط التقارب الرأسي: $x = 5$
   خط التقارب الأفقي: $y = 3$
   المجال: $\{x : x \neq 5, x \in \mathbb{R}\}$
   المدى: $\{y : y \neq 3, y \in \mathbb{R}\}$
7. $y = \frac{1\,215}{x}$؛ بعد أن تقطع الشاحنة 225 km يبقى في خزانها 5.4 جالون من الوقود.

ملخص المفهوم **التناسب العكسي ودالة المقلوب**

	التناسب العكسي	تحويلات دالة المقلوب
لفظيًا	التناسب العكسي هو علاقة بين متغيّرين بحيث يتزايد أحدهما كلما تناقص الآخر تناسبيًا.	تنمذج دالة المقلوب التناسب العكسي $y = \frac{1}{x}$. مثل الدوال الأخرى، يمكن تحويل دالة المقلوب.
جبريًا	$y = \frac{k}{x}$ حيث $k \neq 0$	$y = \frac{a}{x-h} + k$
مثال	$y = \frac{1}{x}$ خط التقارب الأفقي هو $y = 0$ خط التقارب الرأسي هو $x = 0$	$y = \frac{1}{x-4} - 2$ $h = 4$ $k = -2$ تمت إزاحة الدالة الرئيسة وحدتين إلى الأسفل و 4 وحدات إلى اليمين. خط التقارب الرأسي هو $x = 4$ خط التقارب الأفقي هو $y = -2$

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يرتبط التناسب العكسي بدالة المقلوب؟
2. ابن الحجج الرياضية وضّح لماذا قد تمثّل العلاقة بين كمية الغاز في خزان آلة الشواء والزمن المستغرق في الشواء علاقة تناسب عكسي.
3. المصطلحات ما السبب في أن تقاطع التمثيل البياني للدالة $y = \frac{1}{x}$ مع خط التقارب الأفقي عند المحور x غير ممكن؟
4. حلّل الخطأ تقول ماجدة إن جدول القيم أدناه يبيّن علاقة تناسب عكسي. وضّح لماذا كلام ماجدة غير صحيح.

x	1	2	3	4	8	16
y	24	12	8	6	3	2

طبّق فهمك

5. في تناسب عكسي، $x = -8$ عندما $y = -\frac{1}{4}$. أوجد قيمة y عندما $x = 4$.
6. أوجد معادلات خطوط التقارب للدالة $f(x) = \frac{1}{x-5} + 3$. أوجد المجال والمدى.
7. تتناسب كميّة الوقود المتبقية في خزان شاحنة عكسيًا مع عدد الكيلومترات التي تقطعها الشاحنة. تستمر علاقة التناسب العكسي هذه إلى أن تفرغ الشاحنة من الوقود. نمذج علاقة تناسب عكسي تربط بين كمية الوقود في خزان الشاحنة وعدد الكيلومترات التي تقطعها الشاحنة.

الدرس 5-3 التناسب العكسي ودالة المقلوب 35

For Qatar MoE Use Only